

FACULTAD DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN

Universidad de La Habana

INFORME DE PROYECTO

Proyectos de Simulación basada en Eventos Discretos

Estudiante: Ronald Cabrera Martínez

Grupo: C-311

Asignatura: Simulación

Problema asignado: Problema 1 — La Cocina de Kojo

Curso 2025 – 2026

1. Orden del Problema Asignado

Problema 1 — La Cocina de Kojo

La cocina Kojo abre de 10:00 a 21:00 horas y cuenta con dos empleados permanentes. Los clientes llegan según un proceso de Poisson cuya tasa varía a lo largo del día: hay dos franjas de hora pico (11:30–13:30 y 17:00–19:00) y tres franjas de horario normal. Cada cliente solicita un sándwich o sushi. El tiempo de preparación distribuye $\text{Uniforme}(3,5)$ min para sándwich y $\text{Uniforme}(5,8)$ min para sushi. La cola opera bajo disciplina FIFO.

Objetivo: Obtener el porcentaje de clientes que esperan más de 5 minutos con dos empleados, y comparar ese dato al agregar un tercer empleado exclusivamente durante las horas pico.

2. Principales Ideas Seguidas para la Solución

2.1 ¿Qué es la Simulación Basada en Eventos Discretos?

La idea central es que el sistema que se modela solo cambia en instantes específicos del tiempo, llamados eventos. Entre un evento y el siguiente, el estado del sistema permanece constante — no hay nada que calcular. Esto contrasta con la simulación continua, donde el estado cambia en todo momento.

Mecanismo de avance: cuando ocurre un evento, se genera el tiempo del próximo. Si hay varios tipos posibles, se procesa el de menor tiempo. Es como ordenar todos los eventos en una línea de tiempo y recorrerla secuencialmente.

2.2 Simplificación del proceso de llegadas

Aunque el flujo de clientes es en rigor un proceso de Poisson no homogéneo, el enunciado autoriza asumir homogeneidad por segmentos. Esto elimina la necesidad del algoritmo de adelgazamiento (Thinning) y permite modelar los arribos mediante tiempos exponenciales con tasa λ constante por franja.

Franja	Tipo	λ activo	Duración	Servidores
10:00–11:30	Normal	λ_{normal}	90 min	Emp. 1 y 2
11:30–13:30	Pico	λ_{pico}	120 min	Emp. 1, 2 y 3
13:30–17:00	Normal	λ_{normal}	210 min	Emp. 1 y 2
17:00–19:00	Pico	λ_{pico}	120 min	Emp. 1, 2 y 3
19:00–21:00	Normal	λ_{normal}	120 min	Emp. 1 y 2

2.3 Elección de los parámetros libres

Proporción sándwich / sushi

El enunciado no especifica la proporción entre ambos tipos de pedido. Se asume $p = 0.50$ como caso neutro, maximizando la variabilidad del sistema y evitando introducir un sesgo injustificado.

Valor de λ y su relación con la realidad

El enunciado tampoco fija el valor numérico de λ . Se razonó a partir de la capacidad del sistema: con dos empleados y tiempos de preparación promedio de 5.25 min (mezcla 50/50), la capacidad máxima teórica es ~22.8 clientes/hora ($\lambda_{\text{max}} \approx 0.38$ clientes/min).

- $\lambda_{\text{normal}} = 0.15$ clt/min $\rightarrow$ 1 cliente cada ~6.7 min (sistema cómodo, sin saturación)
- $\lambda_{\text{pico}} = 0.30$ clt/min $\rightarrow$ 1 cliente cada ~3.3 min (sistema al ~79% de capacidad)

Criterio: con $\lambda_{\text{pico}} = 0.30$ el sistema genera colas frecuentes sin colapsar — escenario ideal para comparar ambas variantes.

2.4 Generación de variables aleatorias por Transformada Inversa

Todas las variables aleatorias se generan aplicando TTI: dado $U \sim \text{Uniforme}(0,1)$, se obtiene $X = F^{-1}(U)$. Esto garantiza generación desde primeros principios, con derivación matemática explícita, sin depender de librerías externas de distribuciones.

Elemento	Distribución	Fórmula TTI
Tiempo entre llegadas	Exponencial(λ)	$X = -(1/\lambda) \times \ln(U)$ — λ varía según franja activa
Tipo de pedido	Discreta	$U < 0.50 \rightarrow$ sándwich $U \geq 0.50 \rightarrow$ sushi
Preparación sándwich	Uniforme(3,5) min	$X = 3 + 2 \cdot U$
Preparación sushi	Uniforme(5,8) min	$X = 5 + 3 \cdot U$

2.5 Métrica de desempeño correcta

El tercer empleado opera únicamente en hora pico. Comparar porcentajes globales puede llevar a conclusiones erróneas: la varianza del horario normal puede hacer que el modelo de 3 empleados parezca peor globalmente, aunque haya mejorado en pico.

Métrica principal: % quejas en hora pico = $\text{quejas_pico} / \text{clientes_pico} \times 100$. Aísla exactamente el efecto del tercer empleado.

Métrica complementaria: $\% \text{ global} = \text{quejas_totales} / N_A \times 100$. Responde directamente al enunciado.

2.6 Robustez estadística: 30 repeticiones por λ

Una sola corrida produce alta varianza. Para obtener estimaciones estables, el análisis de sensibilidad promedia 30 repeticiones independientes por cada valor de λ_{pico} , usando semillas SEMILLA + rep para reproducibilidad. Con 30 repeticiones la curva de % quejas en pico es estrictamente monótona en λ para ambos modelos.

3. Modelo de Simulación de Eventos Discretos

3.1 Estructura del modelo por capas

El modelo se organiza en cuatro capas conceptuales que se corresponden directamente con la implementación:

CAPA 1 — Variables de Tiempo	▶ <code>t</code> (reloj de simulación) ▶ <code>t_A</code> (próximo arribo) ▶ <code>t_fins</code> (lista de fines de servicio activos) ▶ <code>t_cambio</code> (próximo cambio de λ) ▶ <code>T = 660 min</code> (fin de simulación)
CAPA 2 — Variables de Estado	▶ <code>servidores_libres</code> (contador — reemplaza booleanos individuales) ▶ <code>capacidad_actual</code> (2 en horario normal, 3 en hora pico) ▶ <code>cola []</code> — lista FIFO de clientes esperando
CAPA 3 — Eventos del Sistema	▶ Arribo de cliente ▶ Fin de servicio (mín de <code>t_fins</code>) ▶ Cambio de franja horaria (activa / desactiva emp. 3)
CAPA 4 — Métricas de Salida	▶ $\% \text{ quejas global} = \text{quejas_totales} / N_A \times 100$ ▶ $\% \text{ quejas pico} = \text{quejas_pico} / \text{clientes_pico} \times 100$ ▶ $\% \text{ quejas normal} = \text{quejas_normal} / \text{clientes_normal} \times 100$

3.2 Variables del modelo

Variable	Tipo	Descripción
<code>t</code>	Tiempo	Reloj de simulación (min desde las 10:00)
<code>t_A</code>	Tiempo	Tiempo programado del próximo arribo
<code>t_fins</code>	Tiempo	Lista de tiempos de fin de servicio (uno por servidor ocupado)
<code>t_cambio</code>	Tiempo	Tiempo del próximo cambio de franja horaria
<code>servidores_libres</code>	Estado	Contador de servidores disponibles y sin cliente

capacidad_actual	Estado	Total de servidores activos en la franja actual (2 o 3)
cola	Estado	Lista FIFO de clientes esperando ser atendidos
N_A	Contadora	Total de clientes que llegaron durante el día
N_D	Contadora	Total de clientes efectivamente atendidos
quejas_pico	Contadora	Clientes con espera > 5 min que llegaron en hora pico
quejas_normal	Contadora	Clientes con espera > 5 min que llegaron en horario normal
t_llegada[i]	Registro	Minuto de llegada del cliente i
t_inicio_srv[i]	Registro	Minuto en que el cliente i comenzó a ser atendido

Decisión de diseño — servidores como contador: en lugar de variables booleanas por empleado, se usa un contador `servidores_libres`. Válido porque los empleados son intercambiables: no importa cuál atiende, solo si hay disponibilidad. Escala trivialmente a cualquier número de servidores paralelos.

3.3 Eventos del modelo

Arribo de cliente	Pasos:
	► Condición: $t_A = \min(t_A, \min(t_{fins}), t_{cambio})$ y $t_A \leq T$
	► Avanzar reloj: $t = t_A$ — $N_A += 1$ — registrar $t_{llegada}$ y franja del cliente
	► Generar tipo de pedido por inversión discreta ($U < 0.5 \rightarrow$ sándwich)
	► Si <code>servidores_libres > 0</code> : asignar servidor, generar prep, agregar t_{fin} a t_{fins}
	► Si no: encolar al cliente (FIFO)
	► Generar próximo arribo: $t_A = t + \text{Exp}(\lambda_{actual})$
Fin de servicio	Pasos:
	► Condición: $\min(t_{fins})$ es el evento de menor tiempo y $y \leq T$
	► Avanzar reloj: $t = \min(t_{fins})$ — remover ese tiempo de t_{fins}
	► Calcular espera = $t_{inicio_srv}[cliente] - t_{llegada}[cliente]$
	► Si espera > 5 min: <code>quejas += 1</code> (separado en <code>quejas_pico</code> / <code>quejas_normal</code> según franja de llegada)
	► Verificar disponibilidad del servidor: si <code>servidores_libres + t_fins < capacidad_actual</code> → <code>servidores_libres += 1</code>
	► Si cola no vacía y <code>servidores_libres > 0</code> : atender al siguiente (FIFO)

Cambio de franja	Pasos:
	▶ Condición: t_{cambio} es el evento de menor tiempo
	▶ Avanzar reloj: $t = t_{\text{cambio}}$ — actualizar λ_{actual} y programar próximo t_{cambio}
	▶ Si nuevo segmento es pico: $\text{capacidad_actual} += 1$, $\text{servidores_libres} += 1$
	▶ Si hay cola al entrar en pico: atender de inmediato con el servidor recién disponible
	▶ Si nuevo segmento es normal: $\text{capacidad_actual} -= 1$
	▶ Si emp3 estaba libre: $\text{servidores_libres} -= 1$. Si ocupado: termina pedido y desaparece (ghost check)

3.4 Condición de parada y cierre del día

Cuando el reloj supera $T = 660$ min (21:00 h), se dejan de aceptar nuevos arribos más no se interrumpe el servicio en curso. Los clientes siendo atendidos terminan y se contabilizan. Los clientes en cola al cierre se van sin ser atendidos y no generan queja.

- Terminación: $t_A = \infty$ AND $t_{\text{fins}} = []$ AND $t_{\text{cambio}} = \infty$
- Clientes en servicio al cierre → terminan y se contabilizan normalmente
- Clientes en cola al cierre → se van sin atender, no generan queja

3.5 Tercer empleado — comportamiento en hora pico

- Solo disponible en franjas pico (11:30–13:30 y 17:00–19:00).
- Al entrar: $\text{capacidad_actual} += 1$, $\text{servidores_libres} += 1$. Si hay cola, atiende de inmediato.
- Al salir: $\text{capacidad_actual} -= 1$. Si libre: $\text{servidores_libres} -= 1$. Si ocupado: termina su pedido actual y desaparece al liberarse (verificación ghost).
- Garantiza que ningún cliente queda sin terminar su pedido por el cambio de turno.

4. Consideraciones a partir de la Ejecución de las Simulaciones

4.1 Sensibilidad — 2 empleados (30 repeticiones por λ)

★ La columna % Pico es la métrica principal — mide quejas exclusivamente en hora pico.

λ_{pico}	Cli.(avg)	Quejas(avg)	% Global	% Pico ★	% Normal
0.10	84.2	1.0	1.12%	0.29%	1.40%
0.15	99.7	2.7	2.63%	2.05%	2.73%
0.20	106.4	3.5	3.08%	3.76%	2.52%
0.25	124.3	12.1	9.60%	15.55%	3.42%
0.30	135.6	22.1	16.01%	24.90%	5.81%
0.35	143.9	36.2	24.43%	37.49%	6.83%
0.40	154.9	62.3	39.44%	58.85%	11.93%
0.45	169.1	93.3	54.75%	74.71%	21.59%

4.2 Sensibilidad — 3 empleados (30 repeticiones por λ)

Con el tercer empleado el % Pico se reduce drásticamente y permanece bajo incluso para λ altos.

λ_{pico}	Cli.(avg)	Quejas(avg)	% Global	% Pico ★	% Normal
0.10	85.2	1.4	1.59%	0.00%	2.20%
0.15	100.9	1.0	0.99%	0.00%	1.53%
0.20	105.6	1.3	1.17%	0.00%	2.00%
0.25	124.6	1.9	1.50%	0.81%	2.11%
0.30	137.3	4.5	3.09%	3.71%	2.09%
0.35	146.3	7.9	5.27%	6.52%	3.24%

0.40	160.8	12.5	7.48%	9.23%	4.44%
0.45	166.1	20.2	11.90%	15.49%	6.07%

4.3 Comparación en hora pico — métrica principal

Aísla el efecto del tercer empleado en las franjas donde opera. La fila ★ corresponde a los parámetros base ($\lambda_{\text{pico}} = 0.30$).

λ_{pico}	% Pico 2 emp.	% Pico 3 emp.	Reducción(pp)	Interpretación
0.10	0.29%	0.00%	+0.29	Diferencia marginal — sistema sin saturación
0.15	2.05%	0.00%	+2.05	Mejora leve — demanda todavía baja
0.20	3.76%	0.00%	+3.76	Mejora leve — sistema cómodo
0.25	15.55%	0.81%	+14.74	Mejora notable — sistema bajo presión
0.30	24.90%	3.71%	+21.19	Mejora significativa ★ (parámetros base)
0.35	37.49%	6.52%	+30.96	Mejora muy significativa
0.40	58.85%	9.23%	+49.62	El 3er emp. evita la saturación
0.45	74.71%	15.49%	+59.22	Indispensable con alta demanda

4.4 Comparación global — respuesta al enunciado

Responde directamente al enunciado. Las reducciones negativas en λ bajo son ruido estadístico del horario normal, no un fallo del modelo.

λ_{pico}	% Global 2 emp.	% Global 3 emp.	Reducción(pp)	Interpretación
0.10	1.12%	1.59%	-0.47	Ruido estadístico — sin impacto real
0.15	2.63%	0.99%	+1.64	Mejora leve

0.20	3.08%	1.17%	+1.91	Mejora leve
0.25	9.60%	1.50%	+8.09	Mejora clara
0.30	16.01%	3.09%	+12.92	Mejora significativa ★ (parámetros base)
0.35	24.43%	5.27%	+19.16	Mejora muy significativa
0.40	39.44%	7.48%	+31.96	Reducción drástica
0.45	54.75%	11.90%	+42.85	El 3er emp. es indispensable

4.5 Conclusiones

Impacto en hora pico

- Con $\lambda_{\text{pico}} = 0.30$ (base), el tercer empleado reduce quejas en pico de 24.9% a 3.7% — mejora de 21 pp.
- Mejora consistente y monótona: a mayor λ_{pico} , mayor reducción absoluta.
- A partir de $\lambda_{\text{pico}} \geq 0.25$ la reducción supera 14 pp de forma estable — contratación claramente justificable.

Sobre la comparación global

- Para λ_{pico} bajo (≤ 0.15) la reducción global puede ser negativa por varianza en horario normal — no indica empeoramiento.
- Para $\lambda_{\text{pico}} \geq 0.25$ la reducción global es consistentemente positiva, confirmando el beneficio a nivel de todo el día.

Punto de saturación

- Con 2 empleados: saturación práctica a partir de $\lambda_{\text{pico}} \approx 0.35$ (quejas en pico > 37%).
- Con 3 empleados: ese umbral se desplaza a $\lambda_{\text{pico}} \approx 0.45$ (quejas en pico ~15% — sistema manejable).

4.6 Análisis Estadístico

Lo que dicen los números:

2 empleados — % quejas en hora pico:

- Necesitó 61 corridas para converger (el doble del mínimo)
- $\theta = 28.69\%$ con $S = 15.52$
- S era tan alta porque el sistema en hora pico es muy variable — a veces explota, a veces no

2 empleados — % quejas global:

- Convergió en las 30 mínimas
- $\theta = 15.60\%$ con $S = 10.11$
- El horario normal amortigua la varianza del sistema

3 empleados — ambas métricas:

- Convergió en las 30 mínimas con holgura enorme
- $\theta_{\text{pico}} = 1.55\%$ con $S/\sqrt{k} = 0.48$ (casi 4 veces más preciso que el mínimo requerido)
- $\theta_{\text{global}} = 1.75\%$ con $S/\sqrt{k} = 0.33$

4.7 Conclusión Estadística

El dato más valioso es por qué el modelo de 2 empleados necesitó 61 corridas. No es un fallo — es evidencia de que el sistema con 2 empleados en hora pico es inherentemente inestable: dependiendo de cómo lleguen los clientes ese día, el sistema puede estar tranquilo o completamente saturado. Esa alta varianza ($S = 15.52$) es una característica real del sistema, no ruido del simulador.

El modelo de 3 empleados en cambio es robusto — su varianza es tan baja que 30 corridas son más que suficientes. Esto significa que el tercer empleado no solo reduce las quejas sino que hace el sistema predecible.

5. Repositorio del Proyecto en GitHub

El código fuente completo está disponible en:

github.com/ronaldbmtnz/DiscreteEventSimulationProject

Estructura del proyecto:

- `core/parametros.py` — parámetros del modelo (λ , rangos de preparación, `T_FIN`)
- `core/generacion.py` — funciones de generación por Transformada Inversa
- `core/resultados.py` — tablas de sensibilidad y comparación entre variantes
- `modelos/simulador.py` — simulador unificado parametrizado (2 o 3 empleados)
- `main.py` — punto de entrada, corre ambas variantes